

概率论与数理统计教程



全面复习



嘉应学院数学学院

<https://math.jyu.edu.cn>

第一章 事件与概率

1.1 随机事件和样本空间

(一) 样本空间

定义 随机实验 E 的所有可能结果所组成的集合称为**样本空间**, 记为 Ω , 试验的每一个结果或样本空间的元素称为一个**样本点**, 记为 ω . 由一个样本点组成的单点集称为一个**基本事件**, 记为 $\{\omega\}$.



(二) 随机事件

定义 随机试验中可能出现或可能不出现的情况叫“随机事件”,简称“事件”.记作 A 、 B 、 C 等.

数学上,事件定义为样本空间的子集.

称事件 A 发生当且仅当试验的结果是子集 A 中的元素,即 $A\text{发生} \Leftrightarrow \omega \in A$.

两个特殊事件: 必然事件 Ω 、不可能事件 $\emptyset$.



(三) 事件的关系

若 A 发生, 必然导致 B 发生: $B \supset A$ 或 $A \subset B$.

A 与 B 至少有一个发生: $A \cup B$.

A 与 B 同时发生: $A \cap B$ 或 AB .

A 与 B 不相容 (互斥): $A \cap B = \emptyset$.

事件 A 发生而 B 不发生所组成的事件: $A - B$.

A 与 B 对立: $A = \overline{B}$.



(五) 事件的运算律

1、交换律: $A \cup B = B \cup A, AB = BA.$

2、结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$
 $(AB)C = A(BC).$

3、分配律: $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC),$
 $(AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C).$

4、对偶原理(De Morgan法则):

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}.$$



1.2 概率与频率

(一) 概率的定义

定义1.1 随机事件 A 发生可能性大小的度量(数值), 称为 A 发生的概率, 记作 $P(A)$.

概率如何确定?



(二)频率

定义 事件 A 在 n 次重复试验中出现 n_A 次, 则比值 n_A/n 称为事件 A 在 n 次重复试验中出现的**频率**, 记为 $f_n(A)$.
即

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

频率的性质

(1) $0 \leq f_n(A) \leq 1$;

(2) $f_n(\Omega) = 1, f_n(\emptyset) = 0$;

(3) 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k).$$



实践证明：当试验次数 n 增大时， $f_n(A)$ 逐渐趋向一个稳定值. 可将此稳定值记作 $P(A)$ ，作为事件 A 的概率.



1.3 古典概型

(一) 古典概型与概率

定义 若某试验 E 满足

1. 有限性：样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$;
2. 等可能性：

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n) = 1/n.$$

则称 E 为**古典概型**或**等可能概型**.

设事件 A 中所含样本点个数为 $N(A)$ ，以 $N(\Omega)$ 记样本空间 Ω 中样本点总数，则有

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}.$$



1.4 概率的公理化定义

(一)几何概率

定义 在面积(体积)为 S_{Ω} 的区域 Ω 中, 等可能地任意投点, A 是 Ω 中面积(体积)为 S_A 的区域, 则点落入 A 的概率为

$$P(A) = \frac{S_A}{S_{\Omega}}.$$

这一类概率称为**几何概率**或**几何概型**.



(二) 概率的三条公理

定义1.2 样本空间 Ω 中的概率 P 是定义为 σ —代数 $\mathcal{F}$ 上的集函数满足条件:

(P.1) 非负性: $P(A) \geq 0$, 对 $A \in \mathcal{F}$;

(P.2) 规范性: $P(\Omega) = 1$;

(P.3) 可列可加性: 若 $A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, 2, \dots$, 且 $A_i A_j = \emptyset (i \neq j)$, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

以后讲到概率空间, 应当包含三个要素 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 即样本空间 Ω , σ —代数 $\mathcal{F}$, 概率测度 P .



(三) 概率的性质

(1) 不可能事件的概率为0, 即 $P(\emptyset)=0$;

(2) 有限可加性, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 是一列两两互不相容的事件, 即 $A_i A_j = \emptyset, (i \neq j), i, j=1, 2, \dots, n$, 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i);$$

(3) 互补性: $P(\overline{A})=1-P(A)$;

(4) 若 $A \supset B$, 则 $P(A-B)=P(A)-P(B)$;

推论1 $P(A-B)=P(A)-P(AB)$;

推论2 若 $A \supset B$, 则 $P(A) \geq P(B)$;



(5) 加法公式：对任意两事件 A 、 B ，有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB),$$

该公式可推广到任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的情形，即容斥原理：

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = & \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) \\ & - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 A_3 \cdots A_n) \end{aligned}$$

系3 次有限可加性： $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.



1.5 条件概率、全概率公式和贝叶斯公式

(一) 条件概率

定义1.4 称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在已知事件 B 发生的条件下，事件 A 发生的条件概率。

由条件概率的定义立即可得乘法公式

$$P(AB) = P(A)P(B|A).$$



乘法原理

由条件概率的定义立即可得乘法公式

设 $P(A) > 0$, 则有 $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

设 A, B, C 为事件, 且 $P(AB) > 0$, 则有

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB).$$

推广 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件, $n \geq 2$,

且 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则有

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P(A_1) \times P(A_2 | A_1) \times \\ &\cdots P(A_{n-1} | A_1 A_2 \cdots A_{n-2}) \times P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}). \end{aligned}$$

(三) 全概率公式与贝叶斯公式

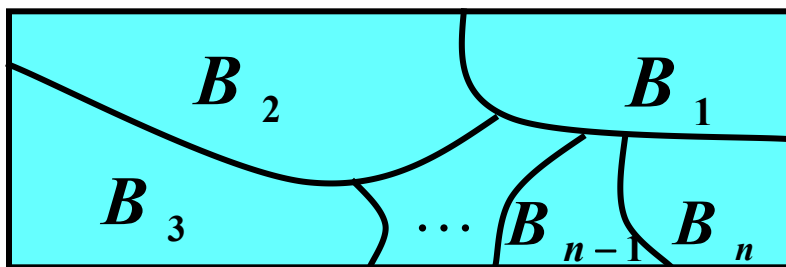


(三) 全概率公式与贝叶斯公式

定义1.3 若 $B_1, B_2, \dots$ 为互不相容的事件，且有

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega.$$

则称 $B_1, B_2, \dots$ 为样本空间 Ω 的一个划分.



定理1.2 设 $B_1, B_2, \dots$ 是 Ω 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$, ($i=1, 2, \dots$), 则对任何事件 A 有

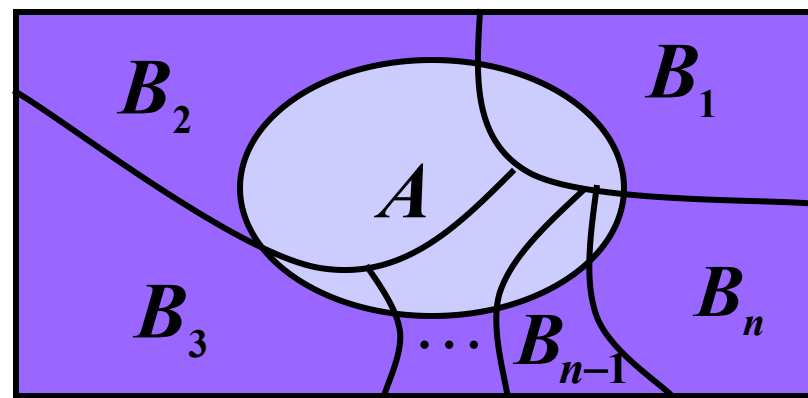
$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)P(A|B_i)$$

称为**全概率公式**.



说明 全概率公式的主要用处在于它可以将一个复杂事件的概率计算问题, 分解为若干个简单事件的概率计算问题, 最后应用概率的可加性求出最终结果.

图示



化整为零
各个击破

定理1.3 若 $B_1, B_2, \dots$, 是 Ω 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$,
($i=1, 2, \dots$), 则对任一事件 A , 有

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(B_j)P(A | B_j)}, \quad (i=1, 2, \dots)$$

称为**贝叶斯公式**.

习惯上称 $P(B_i)$ 为**先验概率**, $P(B_i|A)$ 为**后验概率**.



例1.17 某工厂有四条流水线生产同一种产品，该四条流水线的产量分别占总产量的15%、20%、30%和35%，又这四条流水线的不合格品率依次为0.05、0.04、0.03及0.02.现在从出厂产品中任取一件，问恰好抽到不合格品的概率为多少？ **3.15%**

例1.18(续例1.17)在上述例子中，若该厂规定，出了不合格品要追究有关流水线的经济责任，现在在出厂产品中任取一件，结果为不合格品，但该件产品是哪一条流水线生产的标志已经脱落，问各流水线应当承担多大的责任？



1.6 独立性

(一) 两事件独立

定义1.5 设 A 、 B 是两事件, $P(A) \neq 0$, 若

$$P(B)=P(B|A),$$

则称事件 A 与 B 相互独立. 上式等价于:

$$P(AB)=P(A)P(B).$$



(二) 多个事件的独立

定义1.6 对任意三个事件 A 、 B 、 C 、如果有

$$P(AB)=P(A)P(B)$$

$$P(AC)=P(A)P(C)$$

$$P(BC)=P(B)P(C)$$

$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

四个等式同时成立, 则称事件 A 、 B 、 C 相互独立.



一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 如果对任意 $k(1 < k \leq n)$, 任意的 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}),$$

则称 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立.

验证 n 个事件相互独立, 则要验证多少个式子?

$$\sum_{k=2}^n C_n^k = 2^n - n - 1.$$



重要结论

1. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 相互独立, 则其中任意 k ($2 \leq k \leq n$) 个事件也是相互独立.
2. 若 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 相互独立, 则将 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意多个事件换成它们的对立事件, 所得的 n 个事件仍相互独立.
3. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m$ 相互独立, 则对 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 作任意可数多次交并补运算得到的事件, 与对 $B_1, B_2, \dots, B_m$ 作任意可数多次交并补运算得到的事件相互独立.



1.7 伯努利概型

(一) 伯努利试验

定义 如果试验只有两个可能结果： A 及 $\bar{A}$ ，则称 E 为伯努利试验. 将伯努利试验独立地重复 n 次的试验，称为 n 重伯努利试验或伯努利概型，记为 B^n .



伯努力定理 在伯努力试验中, A 发生的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则在 n 次独立重复试验中, A 恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} (q = 1 - p), 0 \leq k \leq n.$$



几何分布

若在伯努力试验中事件 A 发生的概率为 p , 则事件 A 直到第 k 次试验才首次发生的概率为

$$g(k; p) = p(1 - p)^{k-1}.$$



第二章 离散型随机变量

2.1 一维随机变量及其分布列

(二) 随机变量的定义

定义 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, ξ 是从 Ω 到实数空间的映射, 即对任一 $\omega \in \Omega$, 有唯一的实数 $\xi(\omega)$ 与之对应, 且对于任意的实数 a , 有 $\{\omega \mid \xi(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}$, 则 ξ 称为一维随机变量.

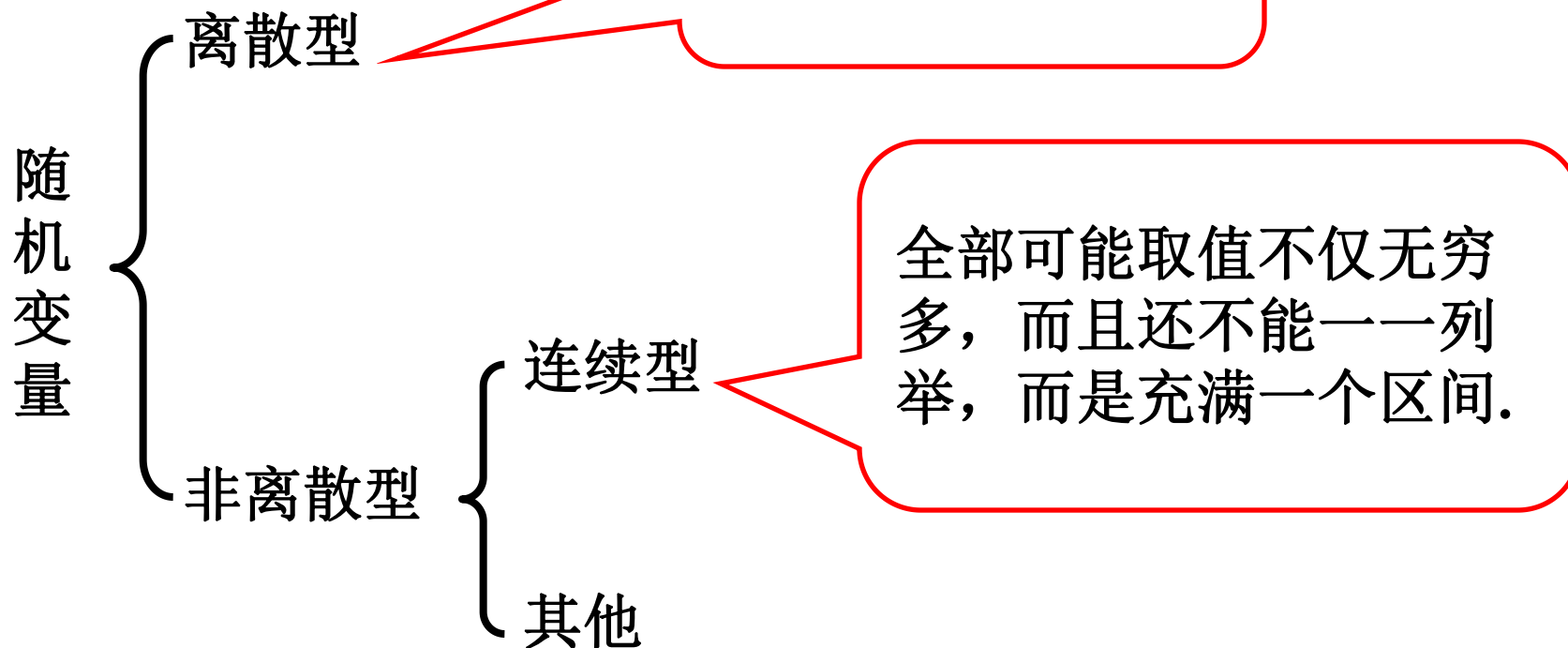


(五) 离散型随机变量

定义2.1 如果随机变量 ξ 的全部可能的取值是有限个或可列无穷多个，则称 ξ 为离散型随机变量.



(六) 随机变量的分类



(七) 离散型随机变量的分布律

定义 如果随机变量 ξ 可能的取值为 a_i ($i = 1, 2, \dots$), 对应的概率为

$$P(\xi = a_i) = p_i,$$

则 $\{p_i\}$ 称为随机变量的分布列(分布律), 简称分布.

由概率的性质

$$(1) \quad p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots;$$

$$(2) \quad \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1.$$



离散型随机变量的分布律也可表示为

$$\xi \sim \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_i & \dots \end{pmatrix}$$

或

ξ	a_1	a_2	$\dots a_i \dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots p_i \dots$



(八) 常见离散型随机变量的概率分布

1. 两点分布

设随机变量 ξ 只可能取0与1两个值，它的分布律为

ξ	0	1
p_k	$1-p$	p

则称 ξ 服从 **(0—1) 分布**或**两点分布**.



2. 退化分布

若 ξ 满足

$$P(\xi = a) = 1$$

称 ξ 服从单点分布或退化分布，记为

$$\xi = a \quad \text{a.s.} \quad (\text{几乎必然成立})$$

也可简单地看作是 ξ 只取一个值 a ，即 ξ 是非随机的。



3. 二项分布

若 ξ 具有分布列

$$P\{\xi = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n, \quad (\text{其中 } q = 1 - p)$$

则称 ξ 服从二项分布，记为 $\xi \sim b(n, p)$.

概率记为 $b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k}, (q = 1 - p)$

二项分布 $\xrightarrow{n=1}$ 两点分布



4. 泊松分布

如果随机变量 ξ 的分布列为

$$P\{\xi = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (\text{其中 } \lambda > 0 \text{ 为常数})$$

则称随机变量 ξ 服从参数为 λ 的泊松分布，并记作

$$\xi \sim P(\lambda),$$

$$\text{概率记为 } P(k, \lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$



5. 几何分布

若随机变量 ξ 的分布律为

$$\begin{array}{c|cccccc} \xi & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots \\ \hline p_k & p & qp & \cdots & q^{k-1}p & \cdots \end{array}, \quad p + q = 1,$$

则称 ξ 服从几何分布. 记为 $\xi \sim Ge(p)$

例 某射手命中率为 p , 不断向目标射击, 直到射中为止, 则射击次数 $\xi \sim Ge(p)$



2.2 多维随机变量、联合分布列和边际分布列

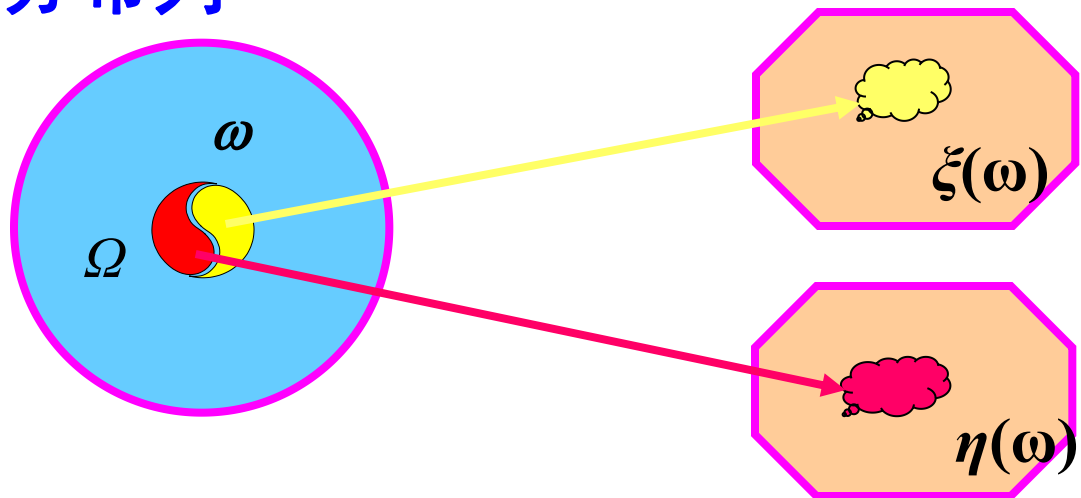
(一) 多维随机变量

定义2.2 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是定义在**同一样本空间** Ω 上的 **n 个随机变量**，则 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 称为 **n 维随机变量或随机向量**。

特别地，若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 每一个都是离散的，则称 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 为 **n 维离散型随机变量**。



(二) 联合分布列



定义 设 (ξ, η) 是一个二维离散型随机变量，它们一切可能的取值为 (a_i, b_j) , $i, j=1, 2, \dots$ 令

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

称 $(p_{ij}, i, j=1, 2, \dots)$ 是二维离散型随机变量的联合分布列.

(三) 联合分布列的性质

$$(1) p_{ij} \geq 0 \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$(2) \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1 \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$(3) P(\xi = a_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}, \quad P(\eta = b_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}$$

ξ 的分布列 $p_{i\cdot}$ 和 η 的分布列 $p_{\cdot j}$ 称为是 (ξ, η) 的联合分布的**边际分布列**或**边沿（边缘）分布列**.



ξ 及 η 的分布列也可以由下表表示

$\xi \backslash \eta$	b_1	b_2	$\dots$	b_j	$\dots$	$p_{i\cdot}$
a_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
a_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
a_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	

联合分布

边沿分布

边沿分布



（四）独立性

定义2.3 设离散型随机变量 ξ 可能的取值为 $a_i (i = 1, 2, \dots)$, η 可能的取值为 $b_j (j = 1, 2, \dots)$, 如果对任意的 a_i , b_j 有

$$P(\xi = a_i, \eta = b_j) = P(\xi = a_i)P(\eta = b_j),$$

则称随机变量 ξ 与 η 相互独立.

注 随机变量的独立性可与事件的独立性相对应.



定义2.4 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 是 n 个离散型随机变量, ξ_i 可能的取值为 a_{ik} ($i = 1, 2, \dots, n, k = 1, 2, \dots$), 如果对任意一组 $a_{1i_1}, a_{2i_2}, \dots, a_{ni_n}$ 有

$$P(\xi_1 = a_{1i_1}, \dots, \xi_n = a_{ni_n}) = P(\xi_1 = a_{1i_1}) \cdots P(\xi_n = a_{ni_n}),$$

则称随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立.

思考 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 相互独立是否蕴含其中任意 k ($1 < k < n$)个相互独立?



2.3 随机变量函数的分布列

(二) 一维随机变量函数的分布列

问题 如何根据已知随机变量 ξ 的分布列来求 ξ 的函数 $\eta=f(\xi)$ 的分布列?

方法 设 $\eta=f(\xi)$ 可能的取值为 $b_j, j=1, 2, \dots$ 则

$$P(\eta=b_j)=\sum_{f(a_i)=b_j} P(\xi=a_i).$$



也可以用下面的方法.

若 ξ 的分布列为

ξ	a_1	a_2	$\cdots$	a_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

则 $\eta = f(\xi)$ 的分布列为

$\eta = f(\xi)$	$f(a_1)$	$f(a_2)$	$\cdots$	$f(a_k)$	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

若 $f(a_k)$ 中有值相同的, 应将相应的 p_k 合并.



(三) 二维随机变量函数的分布列

问题 如何根据已知随机变量 (ξ, η) 的联合分布列来求 $\zeta=f(\xi, \eta)$ 的分布列?

方法 设 $\zeta=f(\xi, \eta)$ 可能的取值为 $c_k, k=1, 2, \dots$, 则

$$P(\zeta = c_k) = \sum_{f(a_i, b_j) = c_k} P(\xi = a_i, \eta = b_j).$$



例2.12 已知 (ξ, η) 的联合分布如下表, 求

(1) $\theta = \xi + \eta$ 分布列.

(2) $\zeta = \max\{\xi, \eta\}$ 的分布列.

$\xi \backslash \eta$	0	1	2
0	1/9	1/9	1/18
1	1/9	2/9	1/6
2	1/18	1/18	1/9



2.4 数学期望的定义及性质

离散型

$$E\xi = \sum_{i=1}^{\infty} a_i p_i$$

$$Ef(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} f(a_i) p_i$$

$$Ef(\xi, \eta) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} f(a_i, b_j) p_{ij}$$

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} (a_i - E\xi)^2 p_i$$

$$\text{或 } D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} a_i^2 p_i - (E\xi)^2$$

连续型

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$$

$$Ef(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)p(x)dx$$

$$Ef(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)p(x, y)dxdy$$

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)^2 p(x)dx$$

$$\text{或 } D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx - (E\xi)^2$$



2.4 数学期望的定义及性质

离散型

$$\begin{aligned} & Cov(\xi, \eta) \\ &= E[(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)] \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} (a_i - E\xi)(b_j - E\eta) p_{ij} \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & Cov(\xi, \eta) \\ &= E(\xi\eta) - E\xi E\eta \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i p_{ij} - E\xi E\eta \end{aligned}$$

连续型

$$\begin{aligned} & Cov(\xi, \eta) \\ &= E[(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)(y - E\eta) p(x, y) dx dy \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & Cov(\xi, \eta) \\ &= E(\xi\eta) - E\xi E\eta \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyp(x, y) dx dy - E\xi E\eta \end{aligned}$$



数学期望的性质

(1) 若 $a \leq \xi \leq b$, 则 $a \leq E\xi \leq b$, 特别地, 若 C 是一个常数, 则 $EC = C$.

(2) 对任一二维离散型随机变量 (ξ, η) , 若 $E\xi$ 、 $E\eta$ 存在, 则对任意的常数 k_1 、 k_2 , $E(k_1\xi + k_2\eta)$ 存在且

$$E(k_1\xi + k_2\eta) = k_1E\xi + k_2E\eta.$$

(3) 若 ξ , η 期望存在且相互独立, 则 $E(\xi\eta)$ 存在, 且

$$E(\xi\eta) = E\xi E\eta.$$



注 由性质（2）可知，对于两个随机变量 ξ 和 η ，其和的数学期望 $E(\xi+\eta)=E\xi+E\eta$. 若对于 n 个随机变量 ξ_i , $i=1,2,\dots,n$,

$$E\sum_{i=1}^n \xi_i = \sum_{i=1}^n E\xi_i.$$

例2.16 （1）若随机变量 ξ 服从二项分布 $b(n,p)$ ，试求 ξ 的数学期望.

（2）将一枚骰子连续掷十次，以 ξ 表示抛出的点数之和，求 ξ 的数学期望.



2.5 方差的定义及性质

定义2.6 称

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

为随机变量 ξ 的方差.

方差的算术平方根 $\sqrt{D\xi}$ 称为标准差.

方差的另一种表示方式: $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$.



方差的性质

(1) 若 C 是常数, 则 $DC=0$.

(2) 若 C 是常数, 则 $D(C\xi)=C^2 D\xi$.

(3) 若 ξ, η 相互独立, 且 $D\xi, D\eta$ 存在, 则

$$D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta.$$



注 由性质(3)可知, 若 n 个随机变量 ξ_i , $i=1,2,\dots,n$, 相互独立, 则有

$$D\sum_{i=1}^n \xi_i = \sum_{i=1}^n D\xi_i$$

例2.18 若 ξ 服从二项分布, 试求 $D\xi$.



协方差的概念

ξ 与 η 的协方差定义为

$$Cov(\xi, \eta) = E[(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)]$$

协方差的性质

(1) 正定性 $Cov(\xi, \xi) = D\xi \geq 0$.

(2) 对称性 $Cov(\xi, \eta) = Cov(\eta, \xi)$.

(3) 双线性性质, 对任意的常数 k_1, k_2 , 有

$$Cov(k_1\xi_1 + k_2\xi_2, \eta) = k_1Cov(\xi_1, \eta) + k_2Cov(\xi_2, \eta).$$



协方差常用的计算方法

$$Cov(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta$$

相关系数的概念

ξ 与 η 的相关系数定义为

$$\rho = \frac{Cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta}}$$

则 $-1 \leq \rho \leq 1$. 若 $\rho=0$, 称 ξ 与 η 不相关.

结论 ξ 与 η 独立可推出 ξ 与 η 不相关. 但**不相关未必独立**.



注 ρ 只是随机变量间**线性关系**强弱的一个度量;

当 $\rho=1$ 时, ξ 与 η 存在**正的线性关系**. (斜率为正)

当 $\rho=-1$ 时, ξ 与 η 存在**负的线性关系**. (斜率为负)

当 $0<|\rho|<1$ 时, ξ 与 η 之间存在**一定程度**的线性关系.



注 常见分布如二项分布、泊松分布的分布律及其期望都要牢记！

分 布	参 数	数学期望	方差
两点分布	$0 < p < 1$	p	$p(1 - p)$
二项分布	$n \geq 1,$ $0 < p < 1$	np	$np(1 - p)$
泊松分布	$\lambda > 0$	λ	λ
几何分布	$0 < p < 1$	$1 / p$	$(1 - p) / p^2$
均匀分布	$a < b$	$(a + b) / 2$	$(b - a)^2 / 12$
指数分布	$\lambda > 0$	$1 / \lambda$	$1 / \lambda^2$
正态分布	$\mu, \sigma > 0$	μ	σ^2



第三章 连续型随机变量

3.1 随机变量及其分布函数

(一) 分布函数的定义

定义3.1 设 ξ 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{\xi(\omega) \leq x\}$$

称为 ξ 的分布函数.



(二) 分布函数的性质

(1) 单调性, 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$.

(2) 有界性, $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$,

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

(3) 右连续性, $F(x_0+) = \lim_{x \downarrow x_0} F(x) = F(x_0)$.



由分布函数可得到如下概率

$$P(\xi \leq x) = F(x)$$

$$P(\xi < x) = F(x-0)$$

$$P(\xi > x) = 1 - P(\xi \leq x) = 1 - F(x)$$

$$P(\xi \geq x) = 1 - P(\xi < x) = 1 - F(x-0)$$

$$P(\xi = x) = P(\xi \leq x) - P(\xi < x) = F(x) - F(x-0)$$



3.2 连续型随机变量

(一) 概率密度

定义3.2 若 ξ 是随机变量, $F(x)$ 是它的分布函数, 如果存在函数 $p(x)$, 使对任意的 x , 有

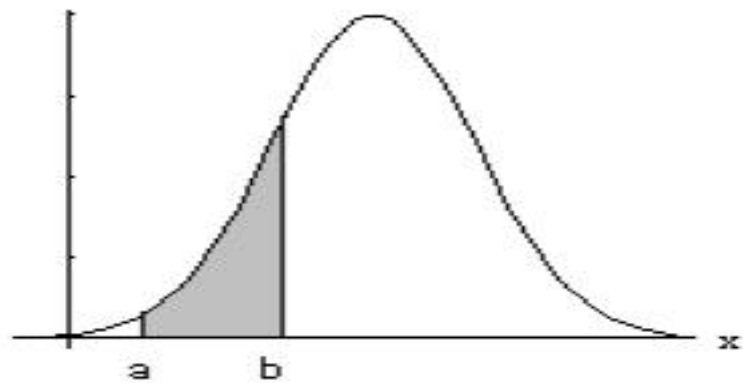
$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du$$

则称 ξ 为连续型随机变量, 相应的 $F(x)$ 为连续型分布函数, 同时称 $p(x)$ 是 $F(x)$ 的概率密度函数或简称为密度函数.

常记为 $\xi \sim p(x)$, $(-\infty < x < +\infty)$



$P(a < \xi \leq b) = \int_a^b p(u) du$ 的几何意义



由此可知，连续型随机变量取某个单点值的概率为0.

$$P\{a \leq \xi \leq b\} = P\{a < \xi \leq b\} = P\{a \leq \xi < b\} = P\{a < \xi < b\}.$$

连续型随机变量取值落在某一区间的概率与区间的开闭无关.



(二) 密度函数的性质

(1) 非负性: $p(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty;$

(2) 归一性: $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1.$

性质(1)、(2)是密度函数的充要条件.

若 x 是 $p(x)$ 的连续点, 则

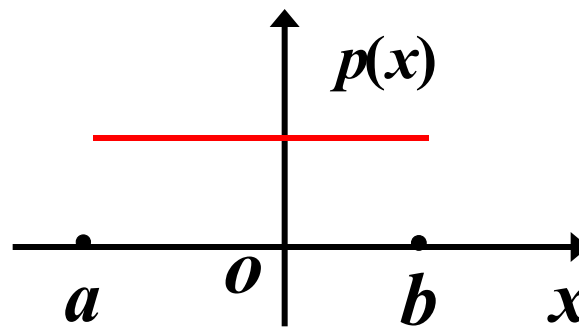
$$\frac{dF(x)}{dx} = F'(x) = p(x).$$



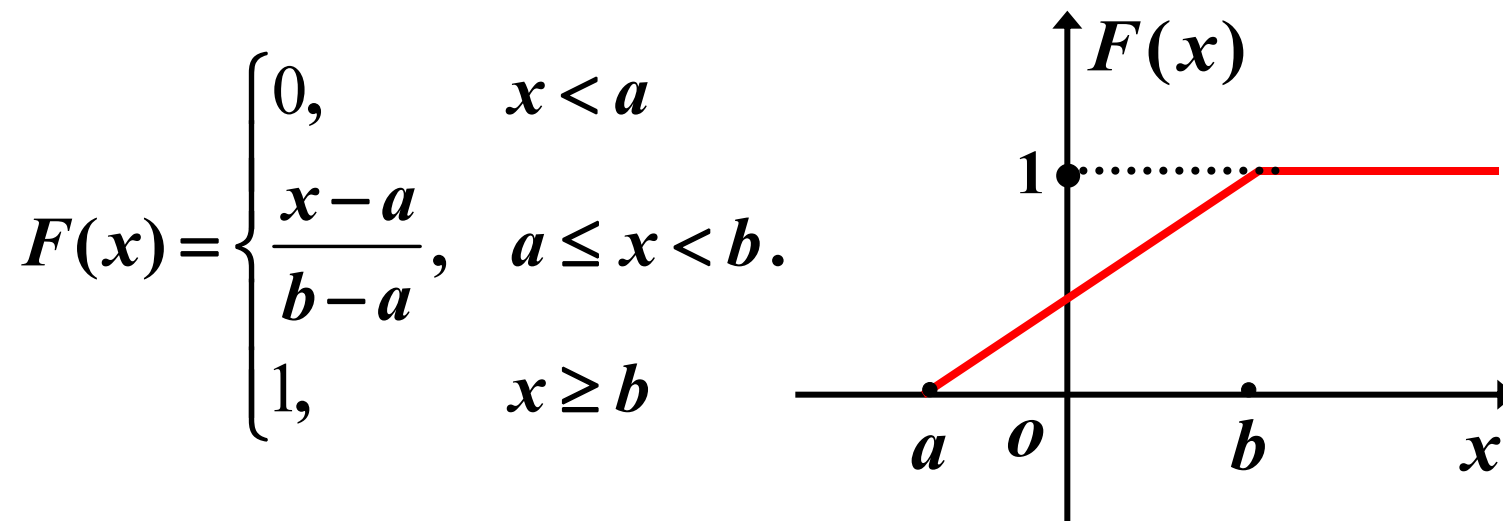
(三) 几个常用的连续型分布

1. 均匀分布

$$\text{若 } \xi \sim p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



则称 ξ 在 (a, b) 内服从均匀分布, 记作 $\xi \sim U(a, b)$.



2. 指数分布

$$\text{若 } \xi \sim p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

则称 ξ 服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布 $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$. 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$



例 电子元件的寿命 X (年) 服从参数为 λ 的指数分布.

(1) 求该电子元件寿命超过 t 年的概率.

(2) 已知该电子元件已使用了 t 年, 求它还能使用 s 年的概率为多少?

解 (1) $P(X \geq t) = 1 - P(X < t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t}.$

$$(2) P(X \geq t + s | X \geq t) = \frac{P(X \geq t + s, X \geq t)}{P(X \geq t)} = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s}.$$

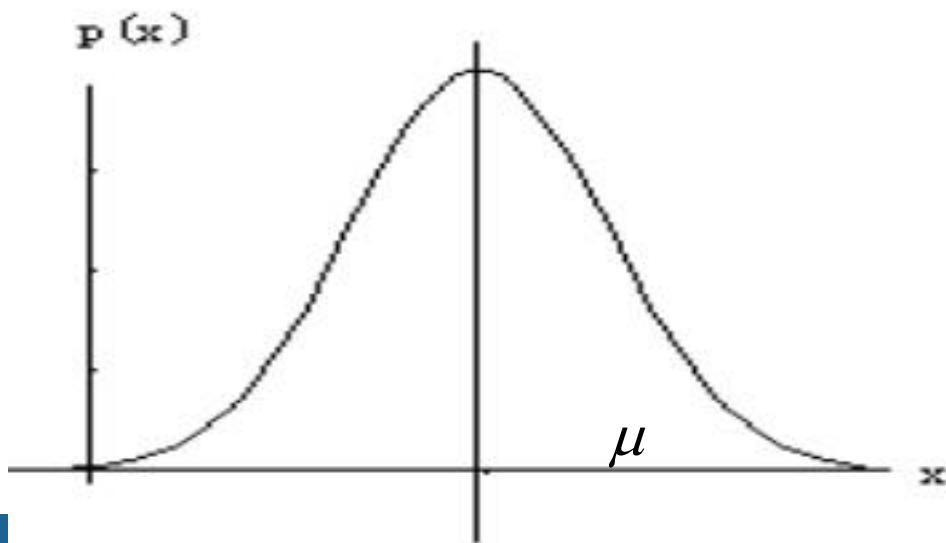
指数分布的重要性质: “**无记忆性**”.



3. 正态分布(或高斯分布)

$$\text{若 } \xi \sim p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty,$$

其中 μ 为实数, $\sigma > 0$, 则称 ξ 服从参数为 μ, σ 的正态分布, 记为 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$.



需验证

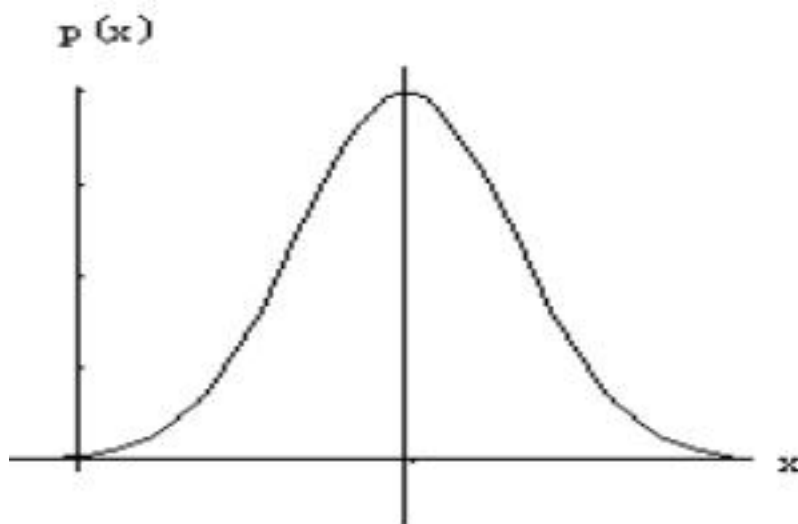
$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$$

正态分布的特性

(1)单峰对称

密度曲线关于直线 $x = \mu$ 对称;

$$p_{\max}(x) = p(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

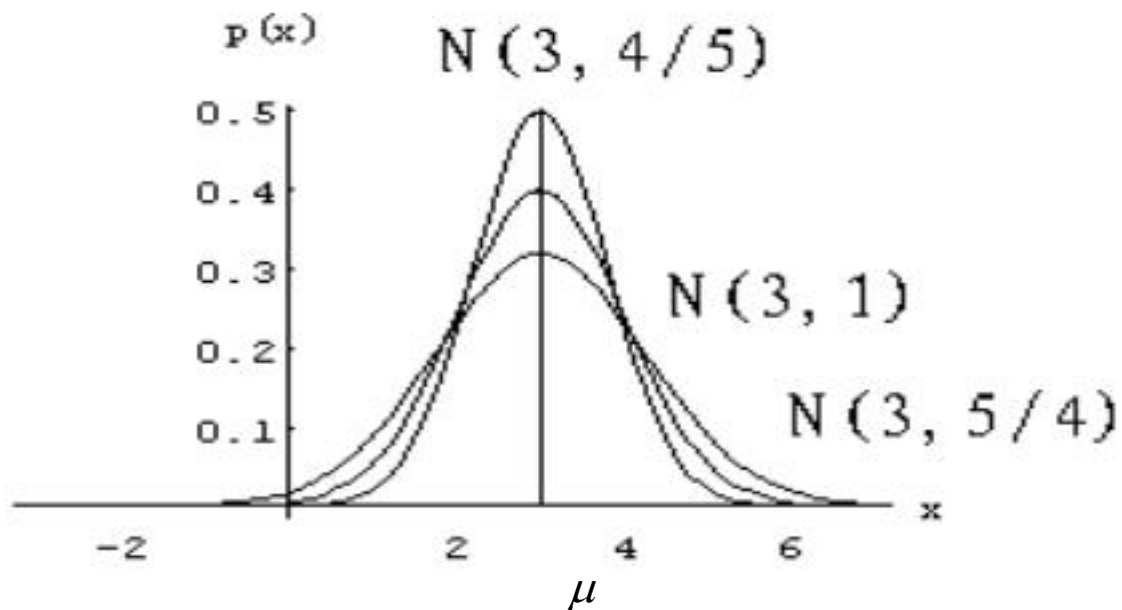


(2) σ 的大小直接影响概率的分布

σ 越大，曲线越平坦；

σ 越小，曲线越陡峻。

正态分布也称为高斯(Gauss)分布。



(3) 3σ 原则

事实上, 对任一服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量 ξ 有

$$P(|\xi - \mu| \leq 3\sigma) = \int_{-3\sigma}^{3\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \approx 0.997,$$

即

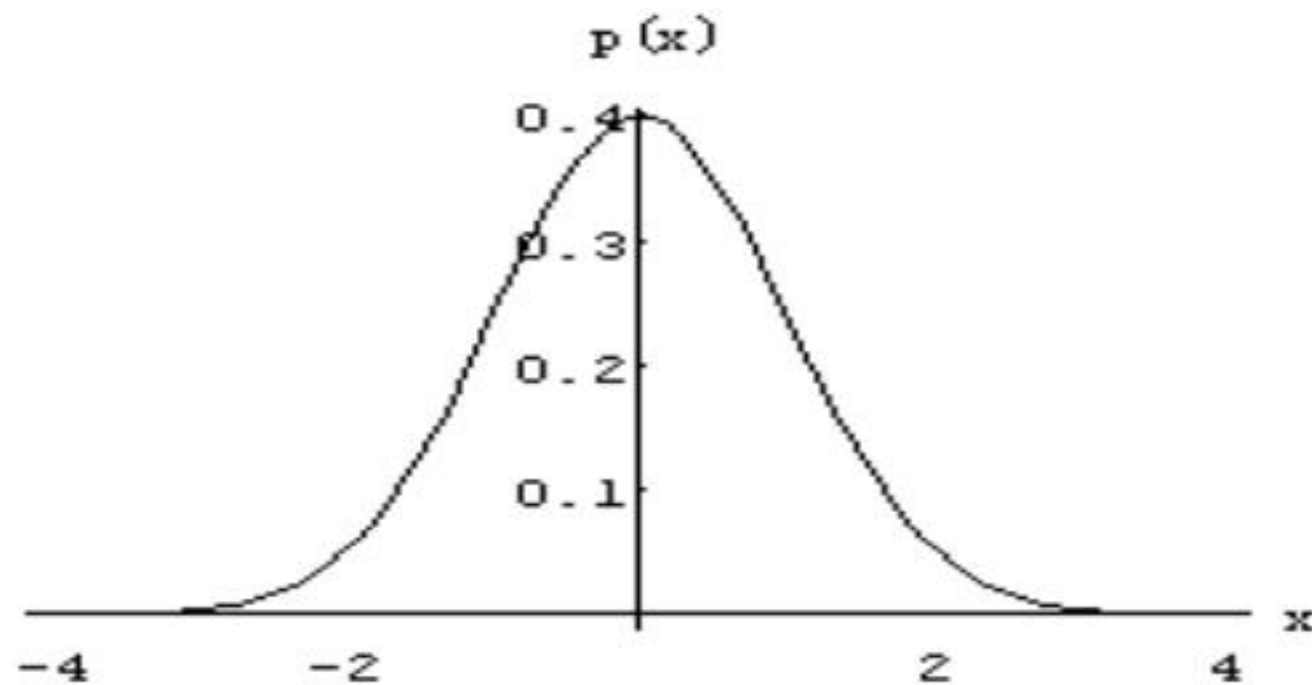
$$P(|\xi - \mu| > 3\sigma) \approx 0.003.$$

在实际问题中认为它是不会发生, 即如果 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 基本上可认为 $|\xi - \mu| \leq 3\sigma$, 这种近似在实际工作者中称作是正态分布的 “**3 σ 原则**”.



(4) 标准正态分布

参数 $\mu=0$, $\sigma=1$ 的正态分布称为标准正态分布, 记作 $\xi \sim N(0,1)$.



其密度函数表示为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty.$$

分布函数表示为

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= P\{\xi \leq x\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy, \quad -\infty < x < +\infty.\end{aligned}$$



一般的概率统计教科书均附有标准正态分布表供读者查阅 $\Phi(x)$ 的值(书本P316表3).

标准化: 若 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\eta = \frac{\xi - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

推论: 若 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$F(x) = P(\xi \leq x) = P\left(\frac{\xi - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

对称性: $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$.



3.3 多维随机变量及其分布

(一) 联合分布函数

定义3.3 设 $\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_n(\omega)$ 是定义在同一样本空间 Ω 上的随机变量, 称 n 元函数

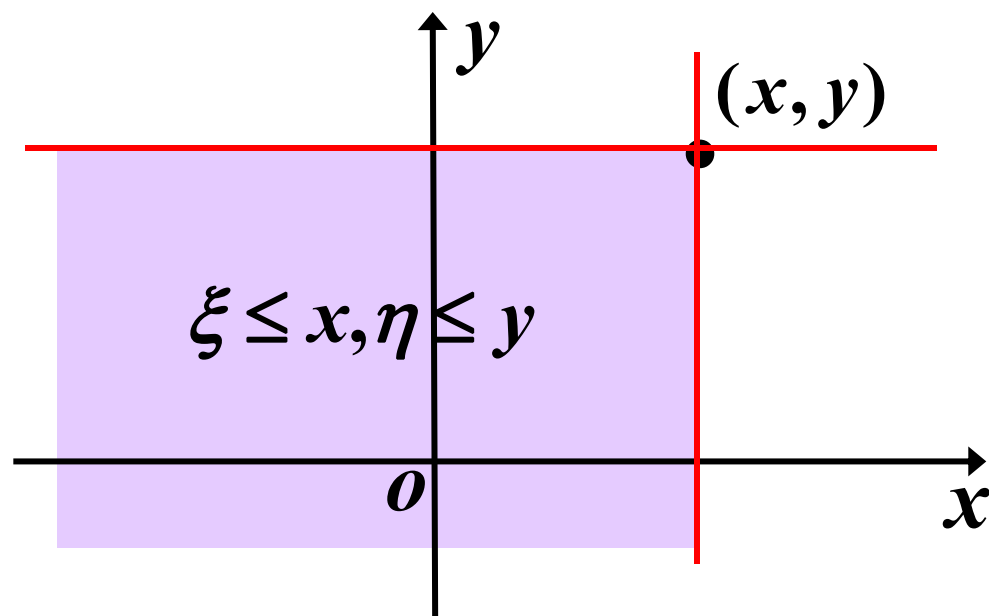
$$\begin{aligned} &F(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= P(\xi_1(\omega) \leq x_1, \xi_2(\omega) \leq x_2, \dots, \xi_n(\omega) \leq x_n) \end{aligned}$$

是 n 维随机变量 $(\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_n(\omega))$ 的**联合分布函数**, 也简称为**联合分布**或**分布**.



(二) 二维联合分布函数

函数 $F(x, y) = P(\xi \leq x, \eta \leq y)$ 的意义



分布函数 $F(x, y)$ 具有如下性质

(1) 单调不减

对任意的 y , 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$;

对任意的 x , 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$.

(2) 右连续性

对任意的 x, y , $F(x, y) = F(x + 0, y)$;

$$F(x, y) = F(x, y + 0);$$


(3) 满足以下极限

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0$$

$$F(\infty, \infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} F(x, y) = 1$$



(4) 矩形不等式 对于任意 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

反之, 任一满足上述四个性质的二元函数 $F(x, y)$ 都可以作为某个二维随机变量 (ξ, η) 的分布函数.



(三) 边际分布函数

$$F_{\xi}(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

称为二维随机变量 (ξ, η) 关于 ξ 的边际分布函数;

$$F_{\eta}(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

称为二维随机变量 (ξ, η) 关于 η 的边际分布函数.



(四) 二维连续型随机变量及其密度函数

定义3.4 如果 $F(x, y)$ 是一个联合分布函数, 若存在函数 $p(x, y)$, 使对 $\forall (x, y) \in R^2$, 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x p(u, v) du dv,$$

成立, 则称 $F(x, y)$ 是一个连续型联合分布函数, 并且称其中的 $p(x, y)$ 为 $F(x, y)$ 的联合概率密度函数(概率密度), 简称为密度.

可记为 $(\xi, \eta) \sim p(x, y)$



(五)联合密度 $p(x, y)$ 的性质

(1) 非负性: $p(x, y) \geq 0, (x, y) \in R^2;$

(2) 归一性: $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1.$

反之, 具有以上两个性质的二元函数 $p(x, y)$, 必是某个二维连续型随机变量的密度函数.

此外, $p(x, y)$ 还有下述性质,

(3) 若 $p(x, y)$ 在 $(x, y) \in R^2$ 处连续, 则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = p(x, y).$$



(4)对于任意平面区域 $G \subset R^2$,

$$P\{(\xi, \eta) \in G\} = \iint_G p(x, y) dx dy.$$

例如 G 是矩形区域 $(x_1, x_2] \times (y_1, y_2]$,

$$P\{(\xi, \eta) \in G\} = \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} p(x, y) dx dy.$$



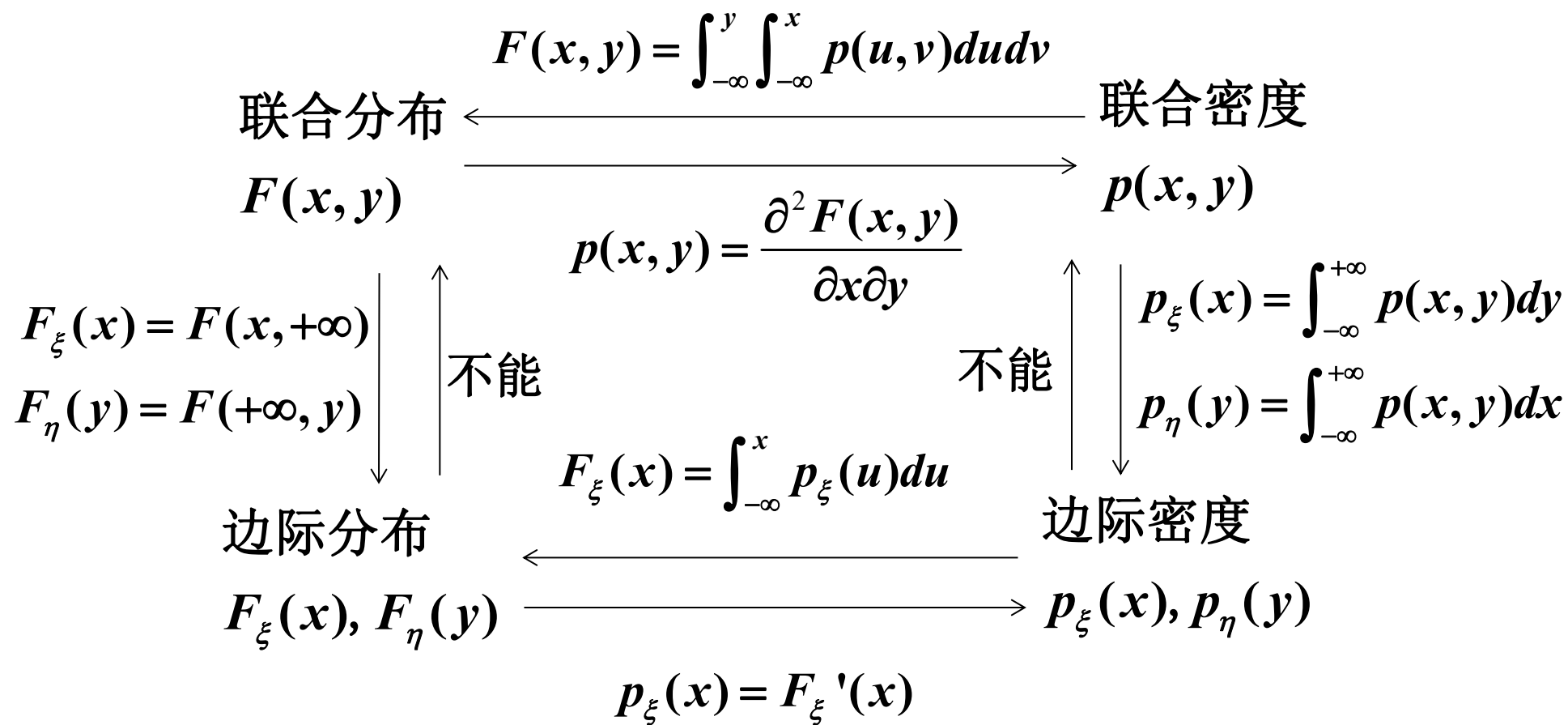
(六) 边际密度函数

ξ 的边际密度函数 $p_{\xi}(x) = F'_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy,$

η 的边际密度函数 $p_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx.$



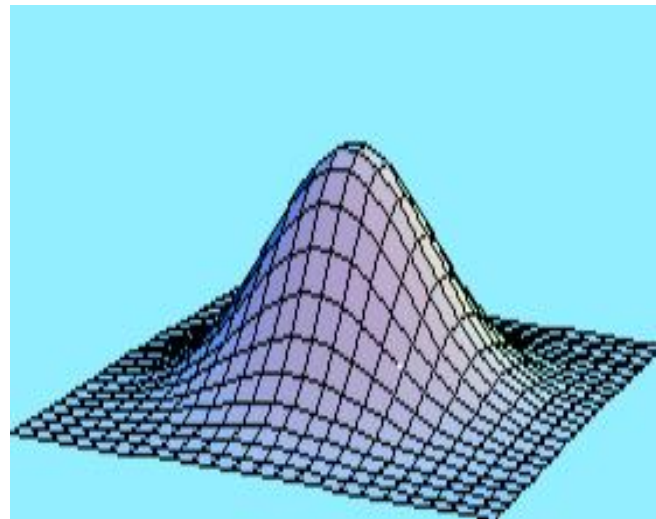
联合分布、联合密度、边际分布、边际密度之间的关系图.



例3.8(二维正态分布) 若二维随机变量 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

其中, μ_1 、 μ_2 为实数, $\sigma_1 > 0$ 、 $\sigma_2 > 0$ 、 $|\rho| < 1$, 则称 (ξ, η) 服从参数为 μ_1 、 μ_2 、 σ_1 、 σ_2 、 ρ 的二维正态分布, 可记为



$$(\xi, \eta) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho).$$

边际分布函数，通过计算可得

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2),$$

$$p_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2).$$

故二维正态分布的边际分布也是正态分布.

但边际分布均是正态分布的联合分布未必是二维正态分布.



(六) 随机变量的相互独立性

定义3.5 随机变量 ξ 与 η 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 又 ξ 与 η 的分布函数为 $F_{\xi}(x)$ 、 $F_{\eta}(y)$, 若对任意的 (x, y) , 有

$$F(x, y) = F_{\xi}(x)F_{\eta}(y)$$

成立, 则称随机变量 ξ 与 η 相互独立.



对于连续型随机变量，其分布函数可由密度函数唯一确定，故对于独立性有以下结论.

定理 连续型随机变量 ξ 与 η 独立的充要条件为

$$p(x, y) = p_{\xi}(x)p_{\eta}(y),$$

其中 $p(x, y)$ 是 (ξ, η) 的联合密度函数， $p_{\xi}(x)$ 、 $p_{\eta}(y)$ 分别是 ξ 、 η 的密度函数.



ξ 与 η 独立

$$\Leftrightarrow F(x, y) = F_{\xi}(x)F_{\eta}(y)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{离散型} & p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j} \\ \text{连续型} & p(x, y) = p_{\xi}(x)p_{\eta}(y) \end{cases}$$



例(非常有用的结论) ξ 与 η 独立的充要条件是联合分布函数 $F(x, y)$ 可分离变量, 即

$$F(x, y)=G(x)H(y).$$



例3.10 若二维随机变量 $(\xi, \eta) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 ξ 与 η 独立充要条件为 $\rho=0$.

解 由于 (ξ, η) 的密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

由例3.8可知 $p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, \quad p_\eta(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},$

故 $p(x, y) = p_\xi(x)p_\eta(y) \Leftrightarrow p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$

故 ξ 、 η 相互独立 $\Leftrightarrow \rho=0$.



推广 多维随机变量的独立性

定义3.6 设 n 维随机变量 $(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ 的联合分布函数为 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ ，其边际分布为 $F_{\xi_1}(x_1), F_{\xi_2}(x_2), \cdots, F_{\xi_n}(x_n)$ ，如果对任意的 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ ，都有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1)F_{\xi_2}(x_2) \cdots F_{\xi_n}(x_n)$$

成立，则称 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是 n 个相互独立的随机变量.



3.4 随机变量函数的分布

(一) 一维连续型随机变量函数的密度函数

问题 若 $\xi \sim p(x)$, $-\infty < x < +\infty$, $\eta = f(\xi)$ 为随机变量 ξ 的函数, 如何求 η 的密度函数?

方法一: 一般方法(分布函数法)

先求 η 的分布函数

$$F_{\eta}(y) = P(\eta \leq y) = P(f(\xi) \leq y) = \int_{f(x) \leq y} p(x) dx,$$

然后再求 η 的密度函数
$$p_{\eta}(y) = \frac{dF_{\eta}(y)}{dy}.$$



在计算过程中，会涉及到变上限的积分求导，即

$$\text{已知 } F(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} g(x) dx, \text{ 问 } F'(y) = ?$$

$$\text{公式: } F'(y) = g(\beta(y))\beta'(y) - g(\alpha(y))\alpha'(y).$$

问题 若 $\xi \sim p(x)$, $-\infty < x < +\infty$, $\eta = f(\xi)$ 为随机变量 ξ 的函数, 如何求 η 的密度函数?

方法二: 公式法

定理3.1 设 ξ 是一个连续型随机变量, 其密度函数为 $p(x)$, 又函数 $y=f(x)$ 严格单调, 其反函数 $h(y)$ 有连续导数, 则 $\eta=f(\xi)$ 也是一个连续型随机变量, 且其密度函数为

$$\psi(y) = \begin{cases} p[h(y)] \cdot |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

其中 $\alpha = \min\{f(-\infty), f(+\infty)\}$, $\beta = \max\{f(-\infty), f(+\infty)\}$.



(二) 二维随机变量函数的密度函数

问题 若 $(\xi, \eta) \sim p(x, y)$, $(x, y) \in R^2$, $f(x, y)$ 是一个二元的实值函数, 问如何求 $\zeta = f(\xi, \eta)$ 的密度函数?

一般的方法(分布函数法):

先求 ζ 的分布函数:

$$F_{\zeta}(z) = P\{\zeta \leq z\} = P\{f(\xi, \eta) \leq z\} = \iint_{f(x, y) \leq z} p(x, y) dx dy,$$

然后再求出 ζ 的密度函数

$$p_{\zeta}(z) = F_{\zeta}'(z).$$

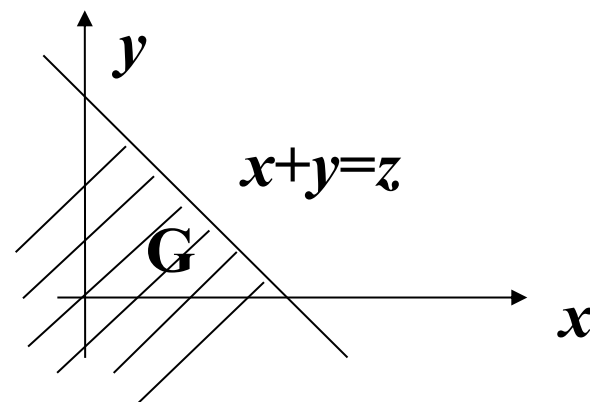


(三) 常用的两个随机变量函数的分布

(1) 和的分布

已知 $(\xi, \eta) \sim p(x, y)$, $(x, y) \in R^2$, 求 $\zeta = \xi + \eta$ 的密度.

$$\begin{aligned} F_{\zeta}(z) &= P(\zeta \leq z) = P(\xi + \eta \leq z) \\ &= \iint_{x+y \leq z} p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-x} p(x, y) dy \right] dx \end{aligned}$$



对 z 求导, 即得 ζ 密度函数

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x) dx.$$

结论 若 $(\xi, \eta) \sim p(x, y)$, $(x, y) \in R^2$, 则 $\zeta = \xi + \eta$ 的密度为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x) dx \stackrel{\text{或}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} p(z-y, y) dy.$$

特别地, 若 ξ 与 η 相互独立, 则 $\zeta = \xi + \eta$ 的密度函数为

$$p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(x) p_{\eta}(z-x) dx \stackrel{\text{或}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(z-y) p_{\eta}(y) dy$$

上式称为**卷积公式**.



一些具有可加性的分布

(1) 二项分布: 若 $\xi \sim b(n, p)$, $\eta \sim b(m, p)$ 且它们相互独立, 则 $\xi + \eta \sim b(n+m, p)$.

(2) 泊松分布: 若 $\xi \sim P(\lambda_1)$, $\eta \sim P(\lambda_2)$ 且它们相互独立, 则 $\xi + \eta \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

(3) 正态分布: 若 $\xi \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $\eta \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且它们相互独立, 则 $\xi + \eta \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

(4) Γ 分布: 若 $\xi \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda)$, $\eta \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$ 且它们相互独立, 则 $\xi + \eta \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

(5) χ^2 分布: 若 $\xi \sim \chi^2(n_1)$, $\eta \sim \chi^2(n_2)$ 且它们相互独立, 则 $\xi + \eta \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.



3.5 随机变量的数字特征、切比雪夫不等式

(六) 切比雪夫不等式

定理3.5 对任意的随机变量 ξ , $D\xi$ 存在, 则对任意的正常数 ε , 有

$$P\{|\xi - E\xi| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}.$$



定理 若 $D\xi=0$, 则 $P(\xi=C)=1$. ($\xi=C$ 几乎必然成立, 或以概率1成立)



例3.25 设 $(\xi, \eta) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $\rho_{\xi\eta} = \rho$.



(十一) 矩

定义 若 a 是某一常数, p 是任一正数, 如果

$$E(\xi-a)^p$$

存在, 则称 $E(\xi-a)^p$ 是 ξ 关于 a 点的 p 阶矩.



1. k 阶原点矩 $E\xi^k$, $k=1, 2, \cdots$.

而 $E(|\xi|^k)$ 称为 ξ 的 k 阶绝对原点矩.

2. k 阶中心矩 $B_k=E(\xi-E\xi)^k$, $k=1, 2, \cdots$.

而 $E|\xi-E\xi|^k$ 称为 ξ 的 k 阶绝对中心矩;

3. $k+l$ 阶混合原点矩

$$E(\xi^k \eta^l), k, l=0, 1, 2, \cdots.$$

4. $k+l$ 阶混合中心矩

$$E(\xi-E\xi)^k(\eta-E\eta)^l, k, l=0, 1, 2, \cdots.$$



定理 n 维正态随机向量的可逆线性变换仍然是 n 维正态随机向量.



第四章 大数定律与中心极限定律

4.1 大数定律

定义4.2 设 $\{\eta_n\}$ 为一个随机变量序列, η 为一随机变量, 若任给的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - \eta| \geq \varepsilon\} = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - \eta| < \varepsilon\} = 1,$$

则称 $\{\eta_n\}$ 依概率收敛于 η . 记为 $\lim_n \eta_n \xrightarrow{P} \eta$ 或 $\eta_n \xrightarrow{P} \eta$.



(二)几个常用的大数定律

1. 伯努利大数定律

定理4.1(伯努利定理) 设伯努利试验中事件 A 出现的概率为 p , 则 n 重伯努利试验中 A 出现的频率 $f_n(A)$ 满足, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|f_n(A) - p| \geq \varepsilon\} = 0.$$



2. 切比雪夫大数定律

定理4.2 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是一列两两不相关的随机变量, 又设它们的方差有界, 即存在常数 $C>0$, 有

$$D\xi_i \leq C, \quad i = 1, 2, \dots,$$

则对任意的 $\varepsilon>0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E \xi_i\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$



大数定律的证明过程中利用了

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) \rightarrow 0,$$

这一条件称为**马尔可夫条件**.

3. 马尔可夫大数定律

定理4.3 对随机变量序列 $\{\xi_n\}$, 若有

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) \rightarrow 0,$$

则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律, 即对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E \xi_i\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$



3. 辛钦大数定律

定理4.4 若 $\{\xi_n\}$ 为独立同分布随机变量序列, 且数学期望存在, 设

$$E(\xi_i) = a (i = 1, 2, \cdots),$$

则对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - a\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$



(三) 几个大数定律的关系

	伯努利大数定律	切比雪夫大数定律	马尔可夫大数定律	辛钦大数定律
条件	伯努力试验	随机变量序列两两不相关且方差有界	平均值的方差趋向于0	独立同分布且数学期望存在
结论	频率依概率收敛于概率	平均值依概率收敛于其数学期望		



4.3 中心极限定理

定理4.9(棣模弗—拉普拉斯) 在 n 重伯努利试验中, 事件 A 在每次试验中出现的概率为 $p(0 < p < 1)$, μ_n 为 n 次试验中 A 出现的次数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

定理4.10 若 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是一列独立同分布随机变量, 且

$$E\xi_k = a, \quad D\xi_k = \sigma^2 \quad (\sigma^2 > 0), \quad k = 1, 2, \dots,$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k - na}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$



练习 对于一个学生而言, 来参加家长会的家长人数是一个随机变量. 设一个学生无家长、1名家长、2名家长来参加会议的概率分别为0.05, 0.8, 0.15. 若学校共有400名学生, 设各学生参加会议的家长数相互独立, 且服从同一分布.

- (1) 求参加会议的家长数 X 超过450的概率;
- (2) 求有1名家长来参加会议的学生数不多于340的概率.



解(1) 以 X_k ($k=1, 2, \dots, 400$) 记第 k 个学生来参加会议的家长数,

则 X_k 的分布律为

X_k	0	1	2
p_k	0.05	0.8	0.15

易知 $E(X_k) = 1.1$, $D(X_k) = 0.19$, ($k=1, 2, \dots, 400$)

而 $X = \sum_{k=1}^{400} X_k$, 则 $EX = 400 \times 1.1 = 440$, $DX = 400 \times 0.19 = 76$,

根据**独立同分布的中心极限定理**,

$$\begin{aligned} P\{X > 450\} &= 1 - P\left\{\frac{X - 440}{\sqrt{76}} \leq \frac{450 - 440}{\sqrt{76}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(1.147) = 1 - 0.875 = 0.125. \end{aligned}$$



(2) 以 Y 记有一名家长来参加会议的学生数,

则 $Y \sim b(400, 0.8)$,

由德莫佛—拉普拉斯定理知,

$$\begin{aligned} & P(Y \leq 340) \\ &= P\left\{ \frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq \frac{340 - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \right\} \\ &= P\left\{ \frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq 2.5 \right\} \approx \Phi(2.5) = 0.9938. \end{aligned}$$

